

18-mustaqil ish ishlanmasi

18- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Golografiya to'g'risida tushuncha. Interferensiya ga asoslangan optik asboblarda va ularning kimyoda qo'llanilishi.

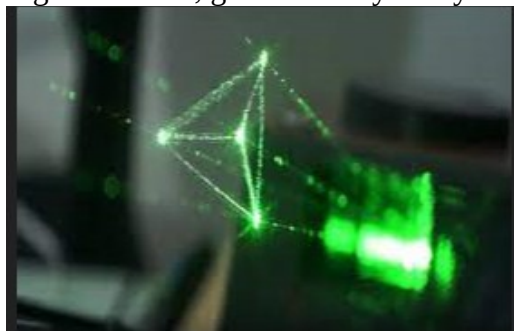


Ishning qisqacha mazmuni. Moskvadagi politexnika muzeyida joylashgan golografiya bo'limi hamma vaqt qiziquvchi bilan gavjumdir. Lampalar yoqilsa, devorga osilgan yassi plastinkalardan tashqariga qadimiy kubiklar, kichkina haykalchalar, qurollar chiqib keladi. Ularni hamma tomondan ko'rish mumkindir, ular hajmiydir. Agar gologrammaga mikroskop orqali qaralsa faqat qorong'u va yorug' sohalardan iborat struktura ko'rinadi.

Gologramma hosil qilishda asosiy narsa monoxromatik va kogerent lazer nurlaridir. Fotoplastinkaga asosiy lazer nuri bilan va ayni vaqtda predmetdan qaytgan nurlar bilan yoritiladi. Plastinka tekisligida interferensiya manzarasi paydo bo'ladi. Golografiya 1960 yillarda yuqori kogerentlikdagi yorug'lik manbailari-lazerlar paydo bo'lishi bilan rivojlana boshladi. Hozirgi golografiya optikaning eng mug'im sohalaridan biridir. Ularni olishning turli xil usullari mavjud. Gologrammalar faqatgina predmetlarning obrazini yaratish uchun qo'llanilmay, ular ulkan miqdordagi ma'lumotlarni yozib olishga yordam beradi, ularni optik sistemalarining tasvirning buzilishlarini to'g'rilashda, mashinalarning vibratsiyalarini nazorat qilishda ishlatiladi.

Golografik tasvirlarni tiklash- bu ma'lumotlarni bir shakldan inson his qilishi qulay boshqa shaklga aylantirishda yoki ularni EHM ga kiritishga moslashtirishdan iborat. Gologramani tiklash vaqti 10^{-10} sm gacha). Golografiya ulkan ma'lumotlarni yozib olish, saqlash va juda tez o'zgartirish imkonini beradi. Tovush to'lqinlari yordamida ham gologrammalar olish mumkin.

Akustik golografiya-kelgusida meditsinada, geofizikada, metallurgiyada keng qo'llanilishi mumkin. Bunday gologramma yordamida vrach odamni ichki organizmlarini, geofizik esa yer boyluklarini ko'ra oladi.



Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq: Golografiya to'g'risida tushuncha. Interferensiya ga asoslangan optik asboblarda va ularning kimyoda qo'llanilishi mavzusini o'quv adabiyotlari, internet saytlaridan o'qib, **taqdimot** tayyorlash.

Taqdimot ([lotincha](#): *praesentatio* — taqdim etish) — yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi. Taqdimot qilish mahorati inson hayotidagi eng asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Bu ko'nikma o'qish davrida ham, ish faoliyatida ham doimiy ravishda qo'l keladi. Har bir inson ma'lum

Mavzu: **Golografiya to'g'risida tushuncha.**

Reja:

- 1.Golografiya .Golografiya to'g'risida tushuncha.
- 2.Iterferensiya. Interferensiyaga asoslangan optik asboblari va ularning kimyoda qo'llanilishi.
- 3.Rentgen nurlari va ularning amaliy tadbiri.

Xulosa.

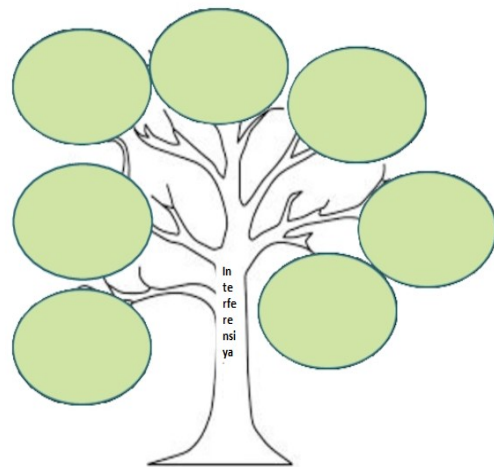
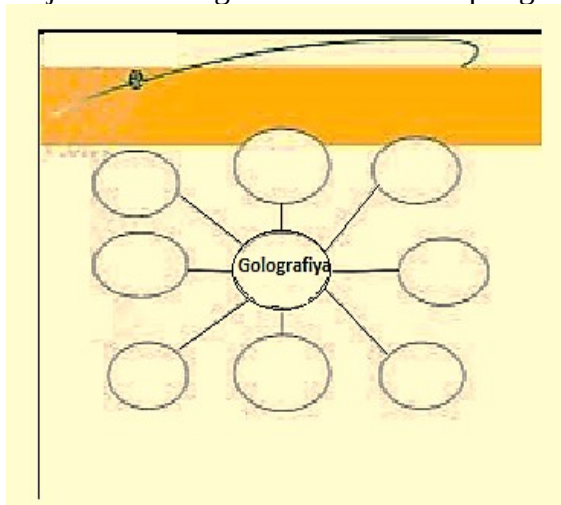
Foydalanilgan adabiyotlar.

2-Topshiriq: Golografiya va uning ishlash prinsipi, fan-texnikada ahamiyatini, interferensiya, optik asboblari uning tarkibiy qismlari va vazifalarini ifodalovchi **klaster** metodida ifodalang.



Igolografiya va interferensiyasi hodisalarini **"klaster"** metodida quyidagicha tahlil qiling:

Varaqning o'rtasiga mavzuni, g'oyani ochish uchun asosiy bo'lgan kalit so'z yoki jumla yozing. Ushbu so'z atrofidagi doirachalarga ushbu mavzuga mos keladigan navbatdagi tartibli so'zlar yoki jumlar, ya'ni interferensiya va ularni xossalarini yozing . Navbatdagi tartibli doirachalar ichiga ularni xossalarini yozish mumkin; .Navbatdagi tartibli doirachalarga esa tegishli usuldan foydalanish maqsadi yoki bir xil mazmunga ega bo'lgan boshqa bir ma'lumotlarni yozish mumkin, bir xil darajaga ega bo'lgan so'zlar bir xil rang bilan to'ldirilishi va barcha so'zlar kalit so'z bilan bog'langan bo'lishi kerak,.Shunday qilib, har bir yo'ldosh so'zining o'z yo'ldosh so'zlarini ifodalang va natijada mavzuni mazmunini o'zida mujassamlashtirgan struktura hosil qiling.



Keys topshiriq'i:

1-Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering



Keys savollari:

- 1.Interferensiya deb nimaga aytiladi va uning lug'aviy ma'nosi nimadan iborat?
- 2.Kogerent nurlar deb nimaga aytiladi?
- 3.Frenel metodi qanday metod?
- 4.Biprizmada interferensiya qanday hosil bo'ladi?
- 5.Nyuton xalqalarida interferensiya qanday vujudga keladi?
6. Interferensiyaning kuchayishi va so'sayishi sharti qanday bo'ladi?

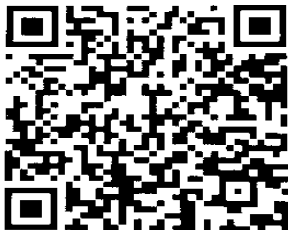
7. Golografiya haqida tushuncha berihg.
8. Gologramma qanday hosil qilinadi?

Talabalarga metodik ko'rsatma:



1. Manbadan "Golografiya, Interferensiya" mavzusini o'qib chiqing.
2. Gologramma, interferensiyani o'lchaydigan o'lchov asboblari tuzilishini ishlash prinsipini tushuntiring.
3. Laboratoriya ishingizni kichik guruhni boshqa vakillari bilan muhokama qiling va umumiy ketma-ketlikni shakllantiring.

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.

	Landsberg G.S. "Optika" T 1981. (605-612 betlar)
	Qo'zilyev B.T. "Optika" "Fan va texnologiya" T. 2014. (175-179 betlar)